

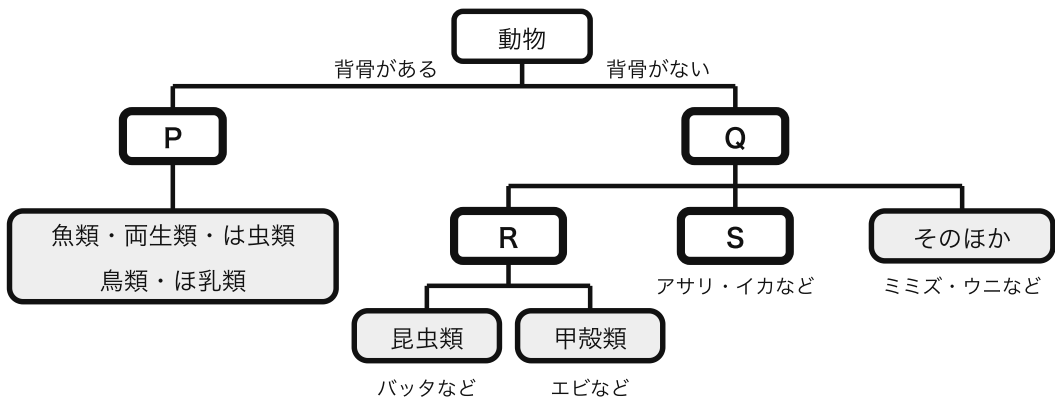
中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 3章 動物の分類	月 日
	無脊椎動物と動物の分類（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

野外の観察と動物の分類

【観察】川の近くで動物を探し、見つけた動物A、Bのからだを観察しました。

- ① 長そで、長ズボンの服を着て、手ぶくろをつけて、川に行きました。
- ② 石の下で動物Aを見つけ、ルーペで観察しました。からだはかたい殻におおわれ、からだにもあしにも節がありました。背骨はありませんでした。
- ③ 水の中で動物Bを見つけ、ルーペで観察しました。からだはやわらかく、貝がらをもち、内臓は外とう膜でおおわれていました。あしに節はなく、背骨もありませんでした。
- ④ 観察が終わったら、見つけた動物を、とった場所にもどしました。



(1) 図のP～Sにあてはまる言葉を、それぞれ書きなさい。

答え

(2) 動物Aと動物Bは、図のR、Sのどちらに入りますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア A：R B：S イ A：S B：R
- ウ A：R B：R エ A：S B：S

(3) ①で、長そで、長ズボンの服を着て、手ぶくろをつけたのはなぜですか。「けが」という言葉を使って書きなさい。

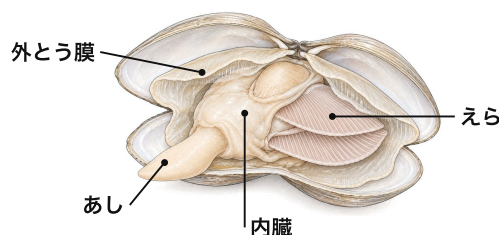
答え

(4) 動物Aと動物Bが、RとSに分けられる理由を、「外骨格」「外とう膜」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 軟体動物のからだ

考え方 軟体動物は、あしに節がなく、内臓が外とう膜でおおわれている動物です。



(1) Aの名前

外とう膜

- 内臓をおおっている、やわらかい膜を、外とう膜といいます。

(2) あしにあたる部分

C

- Cは、筋肉でできていて、砂にもぐるときに使う、節のないあしです。

(3) Dの名前

えら

- アサリは水中で暮らし、えらで呼吸します。

(4) 軟体動物の特徴

エ

- 軟体動物は、外とう膜があり、あしに節がありません。外骨格をもつのは節足動物です。

2 節足動物とそのほかの動物

考え方 節足動物は外骨格と節のあるあし、軟体動物は外とう膜と節のないあしが目印です。

(1) 節足動物のからだをおおうもの

外骨格

- 節足動物は、からだの外骨格でおおわれています。
- からだにあしに節があるので、節足動物といいます。

(2) 甲殻類のなかま

ア、ウ

- エビとカニは甲殻類、バッタとカブトムシは昆虫類です。

(3) そのほかの無脊椎動物

ウ

- エビとバッタは節足動物、イカは軟体動物です。
- ウニは、どちらもでない、そのほかの無脊椎動物です。

(4) 節足動物の特徴

イ

- 節足動物は、外骨格でおおわれ、あしに節があります。
- アは軟体動物の特徴です。ウは背骨があること、エはあしに節がないことがちがいます。

3 野外の観察と動物の分類

考え方 観察でわかった特徴を、図の観点にあてはめて、どのグループに入るかを考えます。

(1) P～Sの言葉

**P 脊椎動物 Q 無脊椎動物 R 節足動物
S 軟体動物**

- Pは背骨がある脊椎動物、Qは背骨がない無脊椎動物です。
- Rは、外骨格でおおわれ、あしに節がある節足動物です。
- Sは、外とう膜があり、あしに節がない軟体動物です。

(2) AとBが入るグループ

ア

- Aは、外骨格におおわれ、あしに節があるので、節足動物(R)です。
- Bは、内臓が外とう膜でおおわれ、あしに節がないので、軟体動物(S)です。

(3) 服そうと手ぶくろの理由

**とがったものや危険な動物から、けがを
しないようにするため。**

- 野外には、石やとげのある草、かみつく動物などがいます。
- 手足を出さないようにして、けがを防ぎます。

(4) AとBが分けられる理由

**Aは、からだの外骨格でおおわれているが、Bは、
内臓が外とう膜でおおわれているから。**

- Aは、からだの外骨格でおおわれています。
- Bは、内臓が外とう膜でおおわれています。

まちがえやすいところ

- 軟体動物の貝がらを、節足動物の外骨格と同じと考えないように、外とう膜と外骨格を区別します。
- ウニやミミズを、節足動物や軟体動物に入れないように、そのほかの無脊椎動物と考えます。